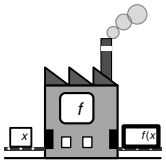
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eE
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3 La fonction u associe à tout nombre x le nombre $4x - 1$.

…/1 **1** Complète l'écriture : $u : x \longmapsto$ ..... **(1 point)**

…/0,5 …/0,5 **2** $u(3)$ = ..., donc 3 est ..... de 11 par la fonction u. **(1 point)**

…/1 **3** Comment appelle-t-on le nombre $u(x)$? ..... **(1 point)**

Exercice 2 Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 7x - 1$. Calcule $f(2)$. Calcule l'image de -3 par f.

…/1 …/1 $f(2)$ = ... $f(-3)$ = ...

…/1 …/1 $f(2)$ = ... $f(-3)$ = ...

Exercice 3 Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 - 2x$.

1 Calcule $g(6)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

2 Calcule $g(-5)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

Exercice 4 Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui soustraire 4.

Multiplier le résultat par 5.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x)$ = ...

calcul …/1 **2** Calcule l'image de -1 par p. **(2 points)**

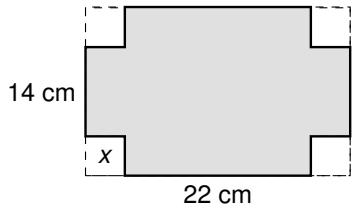
résultat …/1 .....

.....

Barème

Exercice 5 La jardinière en zinc — 5 points

…/5



À Cany-Barville, un artisan fabrique des jardinières en zinc sans couvercle *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 22 cm sur 14 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 308 - 4x^2$.

1 Calcule $A(3)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

.....

.....

2 Le nombre 1,5 est-il un antécédent de 298 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement …/1

calcul …/1

conclusion …/1

.....

.....

.....

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend la fonction $A : x \longmapsto 308 - 4x^2$ de l'exercice 5.

…/0,5 **a)** Calcule $A(0)$. Que représente ce nombre ?

.....

.....

…/0,5 **b)** Pourquoi x doit-il être inférieur à 7 ?

.....

.....